

Persamaan Diferensial

Minggu 3: Aplikasi Rekayasa PDB Orde 1 (Transien RC, RL, & Termal Trafo)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 3) & Taksonomi Bloom

Sub-CPMK Minggu 3 (Aplikasi Transien Rekayasa & Pemodelan Termal)

Mahasiswa mampu menerapkan metodologi PDB orde 1 untuk menganalisis respon transien pensaklaran sirkuit RL/RC, mitigasi tegangan balik induktif (*inductive kickback*), serta pemodelan termal transformator daya.

Target Kognitif (Bloom C1–C3):

- **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk PDB respon alami dan respon paksa sirkuit transien.
- **C2 (Memahami):** Menjelaskan asal fisis lonjakan tegangan induktif $v_L = L \frac{di}{dt}$ saat sakelar dibuka.
- **C3 (Menerapkan):** Menghitung respon multi-interval sirkuit RC dan kenaikan suhu trafo.

Target Kognitif (Bloom C4–C6):

- **C4 (Menganalisis):** Menganalisis efektivitas dioda *freewheeling* dalam proteksi sakelar.
- **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi laju penuaan isolasi minyak trafo berdasarkan IEEE Std C57.91.
- **C6 (Komputasi):** Mengembangkan simulasi ganda transien elektrik-termal dengan Julia.

Peta Konsep: Transien Elektrik vs Analogi Termal

Parameter Fisis	Sirkuit Induktif (RL)	Sirkuit Kapasitif (RC)	Sistem Termal Trafo
Variabel Keadaan (x)	Arus Induktor $i_L(t)$	Tegangan Kapasitor $v_C(t)$	Temperatur Minyak $T(t)$
Penyimpan Energi (C_e)	Induktansi L [H]	Kapasitansi C [F]	Kapasitas Panas C_{th} [J/°C]
Elemen Disipatif (R_e)	Resistansi R [Ω]	Resistansi R [Ω]	Hambatan Termal R_{th} [°C/W]
Gaya Penggerak (u)	Tegangan Sumber V_0	Tegangan Sumber V_0	Rugi-Rugi Daya P_{loss} [W]
Konstanta Waktu (τ)	$\tau = L/R$	$\tau = RC$	$\tau_{th} = R_{th}C_{th}$
Persamaan Diferensial	$L \frac{di}{dt} + Ri = V_0$	$RC \frac{dv}{dt} + v = V_0$	$C_{th} \frac{dT}{dt} + \frac{T - T_a}{R_{th}} = P_{loss}$

Prinsip Kesatuan Matematika

Ketiga sistem di atas memiliki struktur matematika **PDB linier orde 1 identik**: $\frac{dx}{dt} + \frac{1}{\tau}x = \frac{x_{ss}}{\tau}$.

Transien Pemutusan Sirkuit RL: Lonjakan Tegangan Balik

Fenomena Inductive Kickback:

- Pada kondisi tunak DC, arus koil mengalir mantap: $I_0 = \frac{V_0}{R}$.
- Bila sakelar tiba-tiba dibuka pada $t = 0$, arus dipaksa turun ke nol dalam waktu sangat singkat $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\left| \frac{di}{dt} \right| \rightarrow \infty$$

- Induktor merespons dengan membangkitkan tegangan lawan (*back-EMF*):

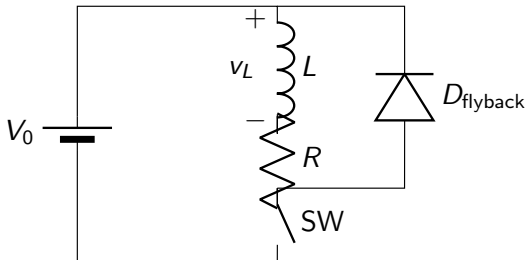
$$v_L(t) = L \frac{di}{dt} \gg V_0$$

- Tegangan balik ini dapat mencapai **ribuan Volt**, memicu busur api atau merusak transistor!

Bahaya Kerusakan Semikonduktor

Transistor sakelar DC (MOSFET/BJT) memiliki batas tegangan maksimum $V_{DS, \max}$. Lonjakan induktif yang tidak diredam akan menembus batas ini dalam orde mikrodetik.

Mitigasi Lonjakan Induktif: Dioda Freewheeling (Flyback)



Rangkaian Proteksi Dioda Freewheeling Paralel Beban Induktif.

Mekanisme Pelepasan Energi Sirkuit:

- Saat sakelar tertutup, dioda terbias mundur (*reverse biased*) dan tidak aktif.
- Saat sakelar dibuka, induktor membalik polaritas tegangannya, memicu dioda terbias maju (*forward biased*).
- Arus induktor bersirkulasi aman melalui loop koil-dioda:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + V_F = 0 \implies i(t) \approx I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

- Tegangan pada sakelar dibatasi hanya sebesar $V_{\text{sakelar}} = V_0 + V_F \approx V_0 + 0,7 \text{ V}$.

Transien Pensaklaran Multi-Interval Sirkuit RC

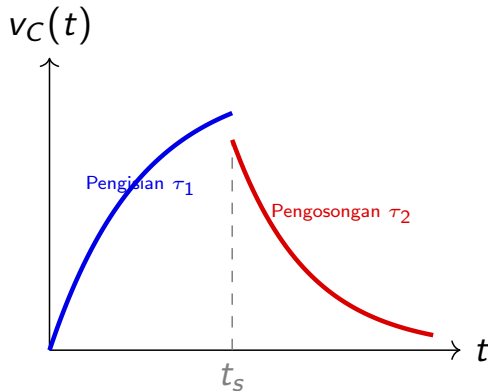
Prinsip Pergeseran Waktu Acuan:

- Pada sirkuit dengan pensaklaran bertahap (misal $t_0 = 0$ dan $t_1 = t_s$):
- **Interval 1** ($0 \leq t < t_s$):

$$v_C(t) = V_{\text{target},1} + [v_C(0) - V_{\text{target},1}]e^{-t/\tau_1}$$

- Evaluasi nilai batas: $v_C(t_s^-) = v_C(t_s^+)$ (**Prinsip Kontinuitas**).
- **Interval 2** ($t \geq t_s$):

$$v_C(t) = V_{\text{target},2} + [v_C(t_s) - V_{\text{target},2}]e^{-\frac{t-t_s}{\tau_2}}$$



Kesetimbangan Termal Transformator Daya:

- Laju akumulasi panas di dalam tangki trafo sama dengan total daya rugi ($P_{\text{loss}} = I^2 R + P_{\text{core}}$) dikurangi laju pelepasan kalor ke udara ambien:

$$q_{\text{akumulasi}} = q_{\text{masuk}} - q_{\text{lepas}} \quad (1)$$

- Akumulasi panas: $q_{\text{akumulasi}} = C_{\text{th}} \frac{dT(t)}{dt}$
- Pelepasan kalor konveksi: $q_{\text{lepas}} = \frac{T(t) - T_{\text{amb}}}{R_{\text{th}}}$

PDB Termal Orde 1 Standar Trafo

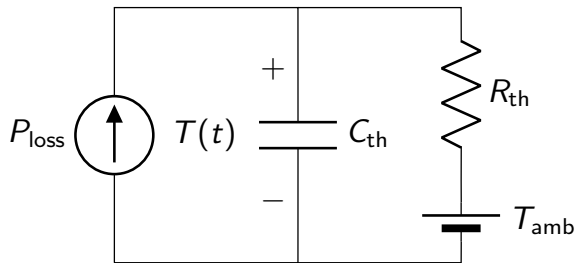
$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} + \frac{1}{R_{\text{th}}} (T - T_{\text{amb}}) = P_{\text{loss}} \quad (2)$$

Solusi kenaikan suhu transien:

$$T(t) = T_{\text{amb}} + P_{\text{loss}} R_{\text{th}} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{\text{th}}}} \right)$$

dengan $\tau_{\text{th}} = R_{\text{th}} C_{\text{th}}$ [detik atau jam].

Model Rangkaian Termal Ekuivalen Transformator Daya



Model Termal Orde Satu (Analogi Elektrik-Termal R-C).

Karakteristik Skala Waktu Termal

- **Minyak Radiator:** Konstanta waktu termal lokal ≈ 5 s.d. 15 menit.
- **Massa Inti & Belitan Besi:** Konstanta waktu termal global ≈ 2 s.d. 4 jam.
- Keterlambatan respon termal ini memungkinkan trafo memikul **beban lebih darurat** (*emergency overload*) dalam durasi terbatas tanpa bahaya overheating seketika.

Hukum Penuaan Kimiawi Kertas Isolasi (Arrhenius):

- Umur pakai transformator ditentukan oleh degradasi kertas isolasi belitan.
- Faktor laju penuaan relatif (*Aging Acceleration Factor* / F_{AA}):

$$F_{AA} = \exp \left[\frac{15000}{383} - \frac{15000}{\Theta_H + 273} \right]$$

di mana Θ_H adalah temperatur titik terpanas (*hotspot temperature*) [$^{\circ}\text{C}$].

- **Aturan Praktis:** Kenaikan suhu hotspot sebesar $+6^{\circ}\text{C}$ menggandakan laju degradasi isolasi ($2\times$ lebih cepat aus).

Batas Operasi Gardu Induk PLN

- Suhu Ambien Nominal: 30°C
- Batas Alarm Minyak Atas: 85°C
- Batas Trip Pemutus (CB): 95°C
- Batas Hotspot Darurat: 110°C ($F_{AA} \approx 1,0$)

Contoh Soal 1 (Worked Example): Inductive Kickback Koil

Kasus Industri: Koil kontaktor magnetik panel DC memiliki $L = 2,5 \text{ H}$ dan $R = 50 \Omega$, dicatu $V_0 = 24 \text{ V}$. Sakelar dibuka mendadak dan busur api memutus arus dalam $\Delta t = 2 \mu\text{s}$.

1. Arus Tunak Awal & Konstanta Waktu:

$$I_0 = \frac{V_0}{R} = \frac{24 \text{ V}}{50 \Omega} = \mathbf{0,48 \text{ A}}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2,5 \text{ H}}{50 \Omega} = \mathbf{50 \text{ ms}}$$

2. Lonjakan Tegangan Balik Tanpa Dioda:

$$|v_L| = L \left| \frac{\Delta i}{\Delta t} \right| = 2,5 \times \frac{0,48}{2 \times 10^{-6}} = \mathbf{600.000 \text{ Volt!}}$$

3. Tegangan Sakelar dengan Dioda Flyback:

Jika dipasang dioda silikon freewheeling ($V_F = 0,7 \text{ V}$):

$$V_{\text{sakelar, max}} = V_0 + V_F = 24 + 0,7 = \mathbf{24,7 \text{ V}}$$

Transistor MOSFET ($V_{\text{rated}} = 100 \text{ V}$) **aman total!**

4. Energi Medan Magnet yang Dilepas:

$$E_L = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} (2,5) (0,48)^2 = \mathbf{0,288 \text{ Joule}}$$

Contoh Soal 2 (Worked Example): Manajemen Termal Trafo 60 MVA

Kasus Gardu Induk PLN: Trafo 60 MVA memiliki $C_{th} = 3,6 \times 10^6 \text{ J/}^\circ\text{C}$, $R_{th} = 1,25 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C/W}$. Suhu ambien $T_{amb} = 30^\circ\text{C}$, suhu awal $T_0 = 55^\circ\text{C}$. Lonjakan beban puncak menimbulkan rugi-rugi $P_{loss} = 480 \text{ kW}$.

1. Konstanta Waktu Termal Trafo:

$$\begin{aligned}\tau_{th} &= R_{th} C_{th} = (1,25 \times 10^{-4})(3,6 \times 10^6) \\ &= 450 \text{ detik} = \mathbf{7,5 \text{ menit}}\end{aligned}$$

2. Temperatur Tunak Akhir ($t \rightarrow \infty$):

$$\begin{aligned}T_{ss} &= T_{amb} + P_{loss} R_{th} \\ &= 30^\circ\text{C} + (480.000)(1,25 \times 10^{-4}) = \mathbf{90^\circ\text{C}}\end{aligned}$$

Trafo melebihi alarm (85°C) namun di bawah trip (95°C).

3. Waktu Menuju Batas Alarm ($T = 85^\circ\text{C}$):

$$T(t) = 90 - (90 - 55)e^{-t/\tau_{th}} = 90 - 35e^{-t/7,5}$$

Masukkan batas alarm $T = 85^\circ\text{C}$:

$$\begin{aligned}85 &= 90 - 35e^{-t/7,5} \implies 35e^{-t/7,5} = 5 \\ e^{-t/7,5} &= \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \implies \frac{t}{7,5} = \ln(7) = 1,946 \\ t_{alarm} &= 7,5 \times 1,946 = \mathbf{14,6 \text{ menit}}\end{aligned}$$

Operator memiliki waktu **14,6 menit** untuk manuver beban!

Praktikum Komputasi Julia: Dinamika Termal Trafo

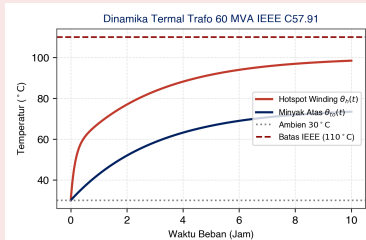
Skrip Julia (DifferentialEquations.jl)

```
using DifferentialEquations, Plots

const theta_amb = 30.0
tau_oil, tau_w = 3.0, 0.15 # jam
d_to, d_h = 45.0, 25.0

f_thermal(u, p, t) = [
    (theta_amb + d_to - u[1]) / tau_oil,
    (u[1] + d_h - u[2]) / tau_w
]
prob = ODEProblem(f_thermal, [30.0, 30.0], (0.0, 10.0))
sol = solve(prob, Tsit5())
```

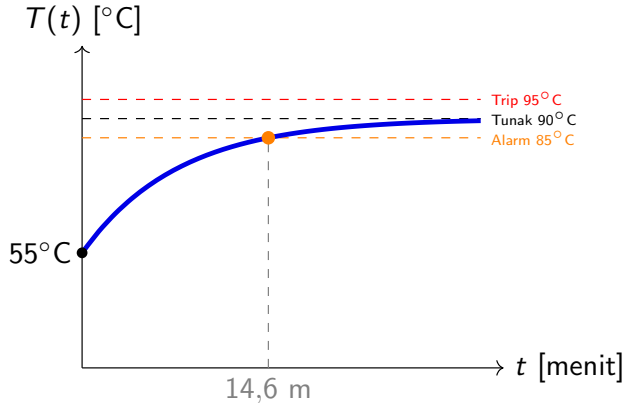
Visualisasi Termal IEEE C57.91



Intisari Dinamika Termal

Hotspot kawat winding θ_h melonjak cepat ($\tau_w = 9$ menit), sedangkan minyak atas θ_{to} naik lambat ($\tau_{oil} = 3$ jam). Batas aman 110°C wajib dipantau relai.

Verifikasi Hasil Simulasi & Analisis Kestabilan Termal



Kesimpulan Rekayasa Operator PLN

- 1 **Akurasi Prediksi Waktu:** Simulasi numerik mengonfirmasi alarm berbunyi pada menit ke-14,6.
- 2 **Margin Keamanan Trip:** Karena $T_{ss} = 90^{\circ}\text{C} < 95^{\circ}\text{C}$, trafo **tidak akan trip mendadak**, namun beroperasi dalam kondisi degradasi insulasi dipercepat.

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Trafo 60 MVA dibebani lebih mendadak 150%. Mengapa temperatur minyak atas lambat naik sedangkan hotspot kawat tembaga langsung melonjak dalam hitungan menit?

- **[A]** Viskositas minyak isolasi trafo sangat tinggi.
- **[B]** Kapasitas kalor massa minyak puluhan ton sangat masif ($\tau_{oil} \gg \tau_w$), sedangkan massa kawat kecil!
- **[C]** Sirkulasi minyak terhenti saat beban lebih.
- **[D]** Resistansi tembaga menyusut saat dipanaskan.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Hitung laju degradasi isolasi selulosa kertas jika suhu hotspot bertahan pada 120°C .
- **C5 (Evaluasi):** Evaluasi efektivitas dioda freewheeling meredam inductive kickback relay PMT.
- **C6 (Desain):** Rancang tunda waktu relai termal 49 agar trafo trip sebelum hotspot menyentuh 140°C !

Intisari Perkuliahan Minggu 3

- Pemutusan arus induktif tanpa perlindungan menghasilkan lonjakan tegangan ekstrem (*inductive kickback*); dioda freewheeling meredamnya secara efektif.
- Pensaklaran multi-interval dipecahkan dengan menerapkan prinsip kontinuitas variabel keadaan pada setiap batas interval waktu.
- Analogi termal elektrik memungkinkan prediksi laju kenaikan suhu dan penuaan insulasi transformator daya sesuai standar IEEE Std C57.91.

Buku Acuan Utama:

E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics* — IEEE Std C57.91 (Transformer Thermal Loading).

Tautan Modul & Bahan Ajar: <https://www.ndaratha.my.id/persamaan-diferensial/>